CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 7B

计数入门 II

笔记 12

继续计数主题。

容斥原理

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

对于三个集合：

$$\begin{aligned}|A \cup B \cup C| =& |A| + |B| + |C| \\ & - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| \\ & + |A \cap B \cap C|\end{aligned}$$

鸽巢原理

如果有 n 个物品放入 k 个盒子，且 $n > k$，则至少有一个盒子包含多于一个物品。

二项式系数

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

性质：

- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
- $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$